Sprint 2 – S2_15 – Dicionários (Hashmaps)

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

Ideia

Um dicionário associa uma chave a um valor. Neste projeto, `ativos[10]` liga o ID 10 a um objeto `Ativo`. Isso permite encontrar o ativo sem percorrer toda a lista e impede que o mesmo ID ocupe duas posições.

CRUD com a chave

Criar insere `ativos[identificador] = ativo`. Ler usa `ativos.get(identificador)`, que devolve `None` em vez de provocar `KeyError`. Atualizar recupera o objeto pela mesma chave e nunca muda a chave. Excluir usa `del` somente após confirmação.

Esquema uniforme

Todo valor do dicionário é um objeto `Ativo` com os mesmos atributos. Ao salvar, `para_dicionario()` transforma todos em uma estrutura JSON uniforme. Ao abrir, `de_dicionario()` reconstrói os objetos.

Como testar

ID duplicado, consulta ausente, atualização preservando a chave e os quatro passos CRUD são verificados em `test_sprint2.py`.

Checklist atendido

ID único, ausência segura, formato uniforme, chave preservada e operações testadas.